2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 4 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x = $ _____ 。

12. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t = 2x^2,$$

则 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值是 _____ 。

13. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x^2+1}-\cos x\right) = $ _____ 。

14. 已知 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 1,\ z\geqslant 1,\ y\geqslant 0\}$，求积分

$$I=\iiint_{\Omega}\frac{4\,\mathrm{d}v}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = $$ _____ 。

15. 已知线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 有解，其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & -2 & 1\\ 1 & -1 & -1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix},$$

则 $k=$ _____ 。

16. 设 $X\sim N(0,4)$，Y 服从参数 $\lambda=0.5$ 的指数分布，$Z=X-aY$，已知 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(Y,Z)$，则 X 与 Z 的相关系数 $\rho_{XZ}=$ _____ 。